Программа тренажёра для 7 класса

Ноябрь 2026

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Декабрь 2026

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Январь 2027

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Февраль 2027

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Март 2027

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Апрель 2027

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Модуль 1. Повторение материала 6 класса

Модуль 2. Многочлены. Раскрытие скобок

1. Одночлены. Умножение, деление и возведение одночленов в степень.
2. Одночлены-2. Представить одночлен в виде степени или произведения степеней.
3. Стандартный вид многочлена. Привести подобные слагаемые, найти значение многочлена.
4. Сложение и вычитание многочленов. Упростить выражение со скобками, найти значение, решить уравнение.
5. Сложение и вычитание многочленов. Повышенная сложность.
6. Умножение одночлена на многочлен. Раскрыть скобки и упростить выражение.
7. Умножение одночлена на многочлен. Преобразование более сложных выражений.
8. Решение уравнений. Восстановление пропущенных выражений в тождествах.
9. Текстовые задачи на составление уравнений. Найти искомую величину.
10. Умножение многочлена на многочлен. Раскрыть скобки и упростить выражение.
11. Умножение многочлена на многочлен. Решение уравнений.
12. Три скобки. Степень многочлена. Представить выражение в стандартном виде.
13. Текстовые задачи с произведениями величин. Найти искомое значение.

Модуль 3. Многочлены. Разложение на множители

1. Вынесение общего множителя за скобки.
2. Нахождение значения выражения и решение уравнений с общим множителем.
3. Вынесение общего выражения за скобки - «скобки за скобку».
4. Разложение на множители более сложных выражений.
5. Применение разложения на множители для упрощения выражений.
6. Вынесение общего множителя в выражениях с переменной в показателе.

7. Метод группировки. Представить многочлен в виде произведения.
8. Разложение на множители числовых выражений. Рациональные вычисления.
9. Метод группировки с переменной в показателе.
10. Разложение трёхчлена на множители с разбиением одного слагаемого на два.
11. Произведение суммы и разности. Раскрыть скобки.
12. Произведение суммы и разности. Восстановить пропуски и упростить более сложные выражения.
13. Решение уравнений с произведением суммы и разности.
14. Разность квадратов. Разложение на множители.
15. Разность квадратов. Решение уравнений.
16. Разложение по формуле разности квадратов. Задания повышенной сложности.
17. Упрощение выражений с общим множителем и повторяющимися скобками.
18. Решение уравнений с предварительным преобразованием выражений.
19. Найти неизвестный коэффициент и остальные корни уравнения по известному корню.
20. Найти значение выражения, если известно значение другого выражения.
21. Метод группировки. Многочлены из шести и более слагаемых.
22. Последовательное применение разности квадратов. Произведения нескольких скобок.
23. Разность квадратов в задачах на десятичную запись числа и остатки. Найти числа или остаток.

Модуль 4. Квадрат суммы и квадрат разности. Полный квадрат

1. Квадрат суммы и квадрат разности. Раскрыть скобки.
2. Упростить выражение с квадратами двучленов.
3. Решение уравнений с квадратами двучленов.
4. Восстановить пропущенные одночлены в формуле квадрата суммы или разности.
5. Возведение в квадрат двучленов с отрицательными слагаемыми.
6. Возведение в квадрат выражений со степенями, дробными и десятичными коэффициентами.
7. Квадрат суммы трёх выражений. Раскрыть скобки и привести подобные.
8. Применение нескольких формул сокращённого умножения. Упростить выражение и найти его значение.
9. Решение более сложных уравнений с квадратами двучленов.
10. Текстовые задачи на изменение площади квадрата. Найти сторону.
11. Задачи на последовательные натуральные числа и их квадраты. Найти числа.
12. Формулы сокращённого умножения в выражениях с несколькими слагаемыми внутри скобок.
13. Представить многочлен в виде квадрата суммы или квадрата разности.
14. Найти значение выражения, предварительно представив его в виде полного квадрата.
15. Восстановить пропущенное слагаемое, чтобы получился полный квадрат.
16. Выбрать многочлены, являющиеся полными квадратами или выражениями, противоположными полным квадратам.
17. Представить выражение в виде квадрата двучлена после упрощения.
18. Дополнить многочлен до полного квадрата. Найти недостающее число.
19. Решение уравнений с полным квадратом.
20. Количество корней уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадрату выражения.
21. Наименьшее и наибольшее значение выражения. Найти значение и соответствующий аргумент.
22. Представить многочлен в виде суммы квадратов. Найти значения переменных, при которых он равен нулю.

23. Найти значение выражения по известным значениям суммы, произведения или суммы квадратов.
24. Более сложное разложение на множители с выделением квадратов.

Модуль 5. Сумма и разность кубов. Куб суммы и куб разности

1. Сумма и разность кубов. Выбрать верное разложение на множители.
2. Сумма и разность кубов. Разложить выражение на множители.
3. Произведение двучлена и неполного квадрата. Представить в виде многочлена.
4. Найти значение выражения с использованием суммы и разности кубов.
5. Разложить на множители выражение, в котором основанием куба является двучлен.
6. Упростить выражение с несколькими формулами сокращённого умножения.
7. Восстановить пропущенные одночлены в формулах суммы и разности кубов.
8. Решение уравнений с суммой и разностью кубов.
9. Найти значение выражения по заданному условию.
10. Куб суммы и куб разности. Представить выражение в виде многочлена.
11. Куб суммы и куб разности. Выражения со степенями и переменной в показателе.
12. Восстановить пропущенные одночлены в формуле куба двучлена.
13. Найти пропущенное выражение или коэффициент в равенстве с кубами двучленов.
14. Решение уравнений, в которых многочлен сворачивается в куб двучлена.
15. Разложить на множители выражение с предварительным выделением куба двучлена.
16. Найти значение выражения с помощью формулы куба суммы или разности.

Модуль 6. Разложение на множители. Сочетание различных способов

1. Общий множитель и разность квадратов. Разложить на множители.
2. Общий множитель и квадрат двучлена. Разложить на множители.
3. Разность четвёртых степеней. Последовательное разложение на множители.
4. Общий множитель и сумма или разность кубов.
5. Разложение на множители выражений с высокими степенями.
6. Общий множитель и группировка. Представить выражение в виде произведения.
7. Группировка и формулы сокращённого умножения.
8. Общий множитель, содержащий скобку. Полностью разложить выражение на множители.
9. Решение уравнений, требующих нескольких преобразований.
10. Восстановить пропущенный множитель или выражение в равенстве.
11. Выбрать все верные разложения данного выражения на множители.
12. Разложение на множители после предварительного упрощения выражения.
13. Разложение квадратного трёхчлена на множители.
14. Найти значение выражения по известным значениям суммы, разности и произведения переменных.
15. Разложение на множители выражений повышенной сложности.
16. Разложение на множители с выделением квадратов. Несколько переменных.
17. Разность натуральных степеней. Разложить на множители по общей формуле.
18. Сумма нечётных степеней. Разложить на множители по общей формуле.

Модуль 7. Линейная функция

1. Чтение графика. Найти значение функции по аргументу или аргумент по значению функции.
2. По графику определить, где значения функции положительные или отрицательные. Выбрать промежутки.
3. По формуле функции выбрать точки, принадлежащие её графику.
4. По формуле линейной функции найти значение функции или аргумента.
5. Определить коэффициенты k и b, в том числе после упрощения выражения.
6. Установить соответствие между формулой линейной функции и её графиком.
7. Найти неизвестные коэффициенты линейной функции по одной или двум точкам графика. Прямая пропорциональность как частный случай.
8. Найти координаты точек пересечения графика с осями координат.
9. Найти координаты точки пересечения двух прямых.

Модуль 8. Системы линейных уравнений

1. Метод сложения.
2. Метод подстановки.
3. Домножение и подстановка.
4. Домножение и сложение.

Модуль 9. Текстовые задачи